Medical Physics
الفيزياء الطبية
2nd Class
المرحلة الثانية
Physiology Lab **3**
مختبر الفسلجة 3
Dr. Noor Mazin
د. نور مازن

Blood groups and Rh factor

فصائل الدم وعامل الرصوص (Rh)

Student Objectives:
أهداف الطالب:

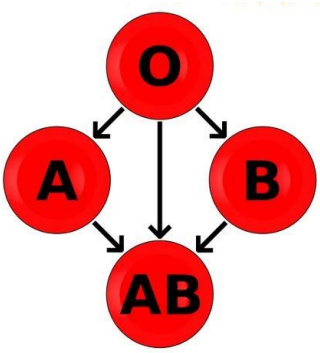
- Define the "blood types" and the Rh factor, and the importance of blood grouping.
  تعريف "فصائل الدم" وعامل الرصوص (Rh) وأهمية تحديد فصيلة الدم.
- Determine blood groups by using commercially available anti-sera, and precautions to be observed.
  تحديد فصائل الدم باستخدام الأمصال المضادة المتوفرة تجارياً، والاحتياطات الواجب مراعاتها.



Introduction and Principle:
المقدمة والمبدأ:

The surfaces of red cell membrane contain a variety of genetically determined antigens or (agglutinogens),
تحتوي أسطح غشاء كريات الدم الحمر على مجموعة متنوعة من المستضدات (المولّدات المراضّة) المحددة وراثياً،
while the plasma contains antibodies (agglutinins) that can react with these antigens of the RBCs surface when the two are mixed,
بينما يحتوي البلازما على أجسام مضادة (راضّات) يمكنها التفاعل مع هذه المستضدات على سطح كريات الدم الحمر عند خلطهما،
this reaction called agglutination.
ويُسمى هذا التفاعل بالتراص.
The blood group (type) of a person is determined by genes,
تُحدِّد فصيلة دم (نوع دم) الشخص بواسطة الجينات،
these genes can be any one of 3 types—A, B, or O.
وهذه الجينات يمكن أن تكون واحداً من ثلاثة أنواع: A أو B أو O.
The O gene is functionless and does not produce O antigen on red cells,
على كريات الدم الحمر O عديم الوظيفة ولا ينتج مستضد O جين،
while A and B genes produce strong antigens on red cells.
بينما ينتج الجينان A وB مستضدات قوية على كريات الدم الحمر.
In addition to antigens of ABO system, the red cells of 80–85% of humans also contain an additional antigen,
تحتوي كريات الدم الحمر لدى 80–85% من البشر على مستضد إضافي، بالإضافة إلى مستضدات نظام ABO،
called Rh antigen or Rh factor or antigen D (Rh system).
يُسمى مستضد Rh أو عامل الرصوص أو المستضد D (نظام Rh).
Persons whose red cells contain this additional antigen are called "Rh positive" (Rh +)
يُسمى الأشخاص الذين تحتوي كرياتهم الحمر على هذا المستضد الإضافي "موجب الرصوص" (Rh +)
while those who lack this antigen are called "Rh negative" (Rh –) and this called **Rhesus (Rh) Factor**,
بينما يُسمى من يفتقر إلى هذا المستضد "سالب الرصوص" (Rh –)، ويُسمى هذا عامل الرصوص (Rh)،
however, approximately 3 out of every 20 people lack these antigens and are described as "Rh-negative" (Rh-).
ومع ذلك فإن نحو 3 من كل 20 شخصاً يفتقرون إلى هذا المستضد ويُوصفون بأنهم "سالبو الرصوص" (Rh-).
To determine the blood group of a person, the red cells are made to react with commercially available antisera containing known agglutinins.
لتحديد فصيلة دم الشخص، تُفاعَل كريات الدم الحمر مع أمصال مضادة متوفرة تجارياً تحتوي على راضّات معروفة.
The slide is then examined under the microscope to detect the presence or absence of clumping and hemolysis (agglutination) of red cells
ثم تُفحص الشريحة تحت المجهر للكشف عن وجود أو غياب تكتل وانحلال (تراص) كريات الدم الحمر
which occurs as a result of antigen-antibody reaction**.**
والذي يحدث نتيجة تفاعل المستضد مع الجسم المضاد.

The importance of blood grouping:
أهمية تحديد فصيلة الدم:



- In Blood transfusion for treatment purposes
  في نقل الدم لأغراض العلاج
- In Determination of Rh incompatibility between the mother and child.
  بين الأم والطفل Rh في تحديد عدم التوافق في عامل.
- Choice of a donor in tissue/organ transplantation.
  اختيار المتبرع في زراعة الأنسجة/الأعضاء.
- Genetic studies.
  الدراسات الوراثية.
- Susceptibility to disease.
  القابلية للإصابة بالأمراض.

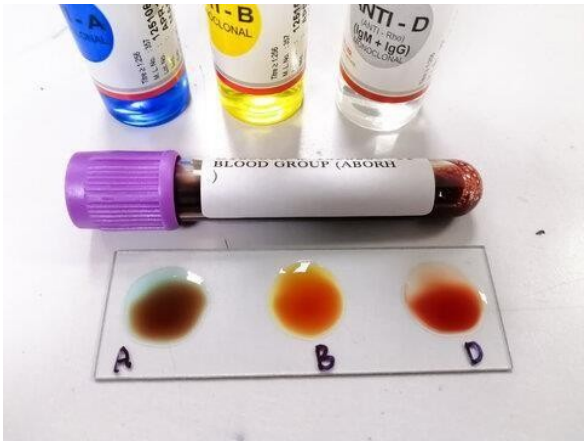
Materials and instruments: (slide method)
المواد والأجهزة: (طريقة الشريحة)

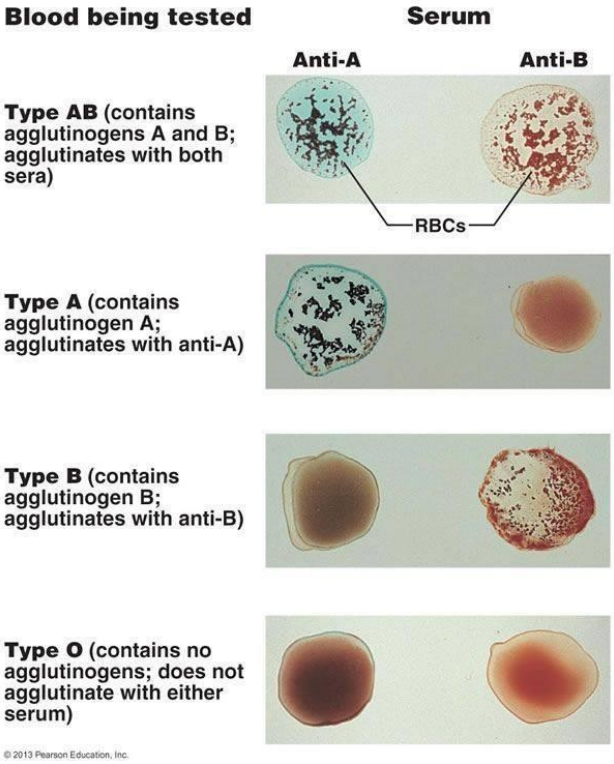
- Anti sera (anti-A, anti-B, and anti-D).
  الأمصال المضادة (anti-A و anti-B و anti-D).
- Slides.
  الشرائح الزجاجية.
- Microscope.
  المجهر.
- Applicator sticks for mixing.
  أعواد الخلط.

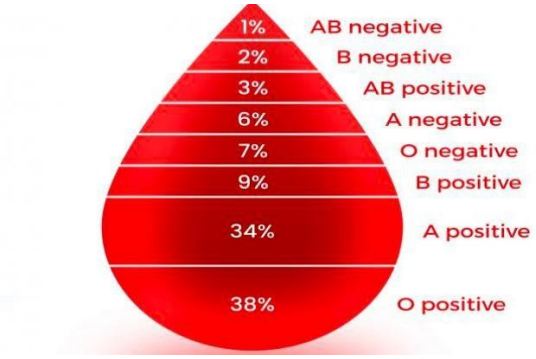
Procedure:
طريقة العمل:

- Place three drops of blood on the slide.
  ضع ثلاث قطرات من الدم على الشريحة.
- Then add one drop of each antibody (anti-A, anti-B, and anti-D) on each drop of blood.
  على كل قطرة من الدم (anti-D و anti-B و anti-A) ثم أضف قطرة واحدة من كل جسم مضاد.
- Mix with an applicator stick, wait for three minutes, and read the result with the naked eye.
  اخلط بعود الخلط، وانتظر ثلاث دقائق، ثم اقرأ النتيجة بالعين المجردة.
- Examine under the microscope in case of confusion.
  افحص تحت المجهر في حالة الالتباس.
- The ABO and Rh blood types are usually distinguished together as in the figure below
  عادةً معاً كما في الشكل أدناه Rhو ABO تُميِّز فصائل الدم



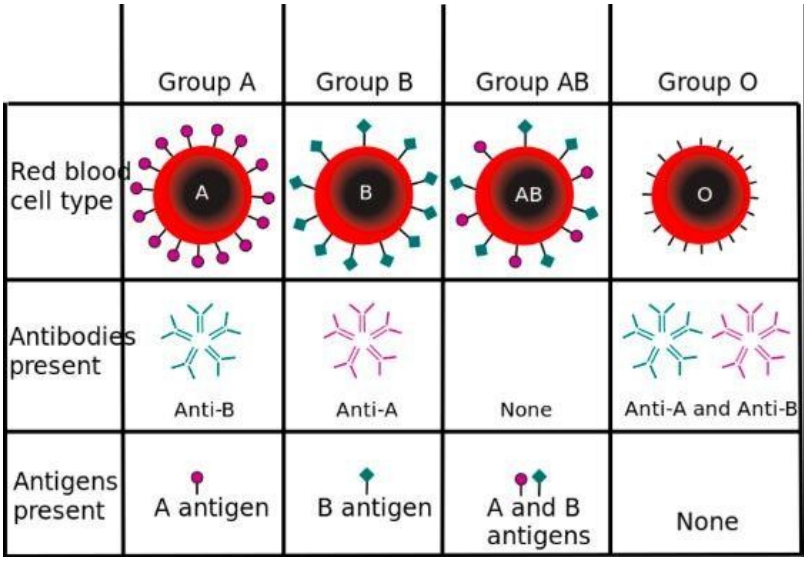






Distribution of different blood types

توزيع فصائل الدم المختلفة



ABO System for Blood Group

نظام ABO لفصائل الدم